ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2010. október 27.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a két pontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *klorplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Páfrány és fenyő 9 pont

	Az csoport jellemzői
1. Erdei pajzsika	Spóratartók a levél(fonák)on.
2. Vörösfenyő	Tűlevelek / toboz / tobozvirágzat.

3. B
4. C
5. A
6. B
7. D
8. A
9. C

Minden jó válasz 1 pont.

II. Védő baktériumok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4, 2.2.3, 3.2.1, 4.9.1, 5.1.2 pontjai alapján készült.
Az idézet forrása:
Duda Ernő: Kisebbségben vagyunk! (részlet) Természet Világa, 2009.09. alapján, módosítva.

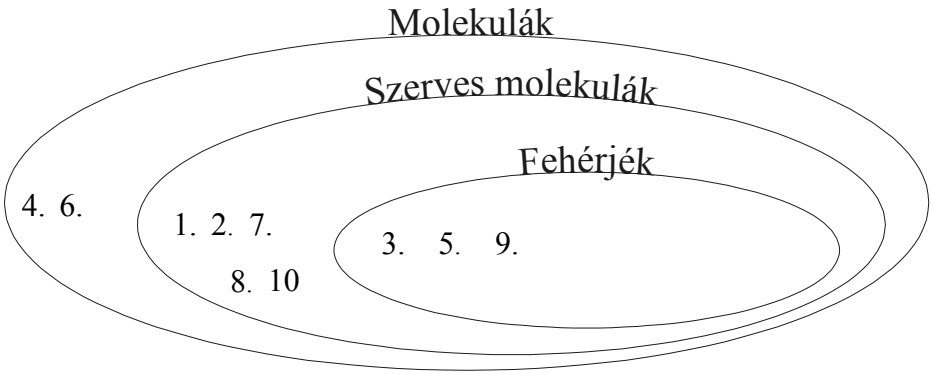
1. Méh 1 pont
2.
   a) versengés (kompetíció) / antibiózis
   b) élősködés / parazitizmus
   c) szimbiózis /mutualizmus 3 pont

3. szénhidrátok / poliszaharidok 1 pont
4. erjedés 1 pont
5. *Bármely különbség helyes megnevezése. Az összevetés szempontja származhat a cikk információiból is. Például:*
   A Candidában van sejtmag, a baktériumokban nincs.
   A tejsavbaktériumok termelnek tejsavat, a Candida nem. 1 pont
   Nem fogadható el rendszertani összevetés, pl.: a Candida gomba, a tejsavbaktérium baktérium.

6. A (tejsav)baktériumok termelik, és gombák (vagy más baktériumok) szaporodását gátolják / elpusztítják azokat. 1 pont
7.
   a) A fertőző gomba (pl. Candida) szaporodását gátolja.
   b) Helyreállítja a hüvelyt védő természetes bakteriális védelmet.
   (Más jó megfogalmazás is elfogadható.) 2 pont

III. Az élet molekulái 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2-5. pontjai alapján készült.



Minden jó helyre írt szám 1 pont.

IV. Gyalogolni jó 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3., 4.3.4., 4.4.5., 4.6.4., 4.6.5. fejezetein alapul.
A szöveg forrása:
http://egeszseg.origo.hu/cikk/0912/136335/20090317_testmozgas_gyaloglas_1.htm

1. Biológiai oxidáció / sejtlégzés. 1 pont
2. $C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2 = 6\ CO_2 + 6\ H_2O$ 1 pont
3. NŐ 1 pont
4. NEM VÁLTOZIK 1 pont
5. CSÖKKEN 1 pont

6. Mozgásszegény életet élő ember vitálkapacitása	<	Edzett ember vitálkapacitása
7. Mozgásszegény életet élő ember nyugalmi pulzusa	>	Edzett ember nyugalmi pulzusa

Mindkét helyesen beírt jel 1–1 pont. Összesen 2 pont

8. *M*ert a (tejsavas) erjedés nem igényel oxigént. 1 pont

9. *Bármely két mozgáshiánnyal összefüggő betegség / tünet megnevezése.* 2 pont.
Pl: elhízás / érelmeszesedés / magas vérnyomás / szívinfarktus

V. Barlangtúra 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.2.1., 2.2.2., 3.4.2., 4.3.1., 6.3.2. fejezetein alapul.
A szöveg forrása: http://oktatas.barlang.hu/alapfoku-jegyzet/biolog.html nyomán

1. B 1 pont
2. D 1 pont
3. A 1 pont
4. fotoszintézis 1 pont

5. A fényenergiát kötik meg és alakítják kémiai energiává / ennek segítségével állítják elő testük szerves anyagait / fényenergia révén állítanak elő (pl.) glükózt.
   Másként is megfogalmazható. 1 pont

6. A: felkarcsont 1 pont
   B: singcsont 1 pont
   C: kéztőcsontok 1 pont
   D: ujjpercek 1 pont

7. C 1 pont
8. Az anya méhében fejlődnek az embriók (magzatok).
   Köldökzsinórjuk van. 2 pont

VI. Mirigyek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.4.2, 4.8.4 és 4.9.1. pontja alapján készült.

1. B
2. C
3. G
4. C
5. A
6. D
7. F
8. H
9. G

Minden jó válasz 1 pont.

VII. Keserűség 9 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 6.2.1., 6.3.1., 6.3.2. fejezetein alapul.
A kép forrása: http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/traits/ptc/

1. A 1 pont
2. tt 1 pont
3. Apa: Tt 1 pont
4. Anya: tt 1 pont
5. Péter: Tt 1 pont
6. Edit: tt 1 pont
7. Kovács szülők: Tt 1 pont
   Mindkét szülőnek heterozigótának kell lennie, mivel a gyerekek között van érző (Tt vagy TT) és nem érző (tt) is. 1 pont

   Más megfogalmazásban is elfogadható. Ha az érettségiző más betűjelpárt használt a 2-7. feladatokban, és azt következetesen tette, el kell fogadni.

8. természetes szelekció 1 pont

VIII. Repülő gerincesek 11 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 fejezete alapján készült.
Az ábrák forrása:
Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról
Bánkuti Zs.-Both M.-Csorba F. László: A kísérletező ember Kairosz, 2006

1.	MADÁR EMLŐS	1 pont
2.	csőr / toll / lábán pikkelyek / csüd (kettő megnevezése)	1 pont
	szőrös test / fülkagyló (bármelyik)	1 pont
3.	B	1 pont
4.	C	1 pont
5.	C	1 pont
6.	D	1 pont
7.	C	1 pont
8.	B	1 pont
9.	A	1 pont
10.	D	1 pont